

회사가 망하기 전에 미리 알아낼 수 있을까

진행상황 1차 보고

기존 연구는 답안지를 보고 시험을 쳤습니다.
그 점수가 얼마나 부풀려졌는지 확인합니다.

코스닥·코스피 상장사 · 2017-2024

DART · 한국거래소 직접 수집

배진형 · 최서린 · 박서진 · 강지수

발표 순서

01

문제의 중요성

왜 미리 알아야 하는가

02

기존 연구의 문제

미래 정보를 사용한 평가

03

데이터

공개 데이터의 직접 수집

04

새로운 힌트

회사가 공지하는 습관

05

성능 비교

부풀림과 회복의 크기

06

한계와 계획

남은 숙제와 다음 목표

망할 회사를 미리 알면 무엇이 좋을까?

관리종목은 거래소가 위험한 회사에 붙이는 경고입니다.

코스닥

매년 40-75개

관리종목 지정 기업

지정 이후 주가 하락,
심하면 상장폐지까지 연결

01

투자자

폭락 전에 위험을
알고
매도 판단

02

은행

대출 전에 위험도를
더 신중히 평가

03

감독기관

위험한 회사부터
우선 점검

중요한 것은 딱지가 붙은 뒤가 아니라, 붙기 전에 알아차리는 것입니다.

기존 연구의 시점 문제

맞혀야 할 사건보다 성적표가 더 늦게 공개됩니다.



답안지를 보고 시험을 친 셈입니다 — 1·2월 지정 기업은 모두 성적표 공개 전 사건입니다.

데이터의 직접 수집

유료 데이터 없이 DART와 한국거래소 공개 자료를 모았습니다.

관리종목 지정	706건+	정답지
재무제표	18,000건+	회사 성적표
공시 목록	약 40만 건	모든 공지사항
시가총액	28만 건	그날의 회사 몸값
감사의견	1만 1천 건	회계사의 평가

이미 사라진 회사도 놓치지 않도록 기업별로 직접 추적했습니다.

동일한 점수판의 비교

K-Score와 Ohlson O-Score를 포함한 15개 지표를 같은 조건에 넣습니다.

A · 기존 방식

아직 안 나온 성적표

- 예측일 이후 공개된 재무자료 사용
- 1·2월 사건은 모두 미래 정보 포함

B · 정직한 방식

그날 실제로 나온 성적표

- 예측일 이전에 공개된 자료만 사용
- 시가총액은 A와 동일한 최신 값

다른 조건은 같고 성적표의 시점만 다릅니다 — 그 차이가 답안지 효과입니다.

공시 습관을 활용한 새로운 힌트

성적표는 늦지만 회사의 공지 행동은 사건 전부터 드러납니다.

01 후보 68개

지연·정정·자금조달·소송

02 시점 규칙

예측일 이전 공시만 사용

03 SHAP 선택

기여도가 높은 신호 선별

04 동일 적용

상위 10개 + 강한 7개

선택 훈련은 2017-2018년 데이터만 사용

과제를 자주 늦게 내고 고쳐 내는 학생은 성적표 전부터 티가 납니다.

선택된 공시 신호

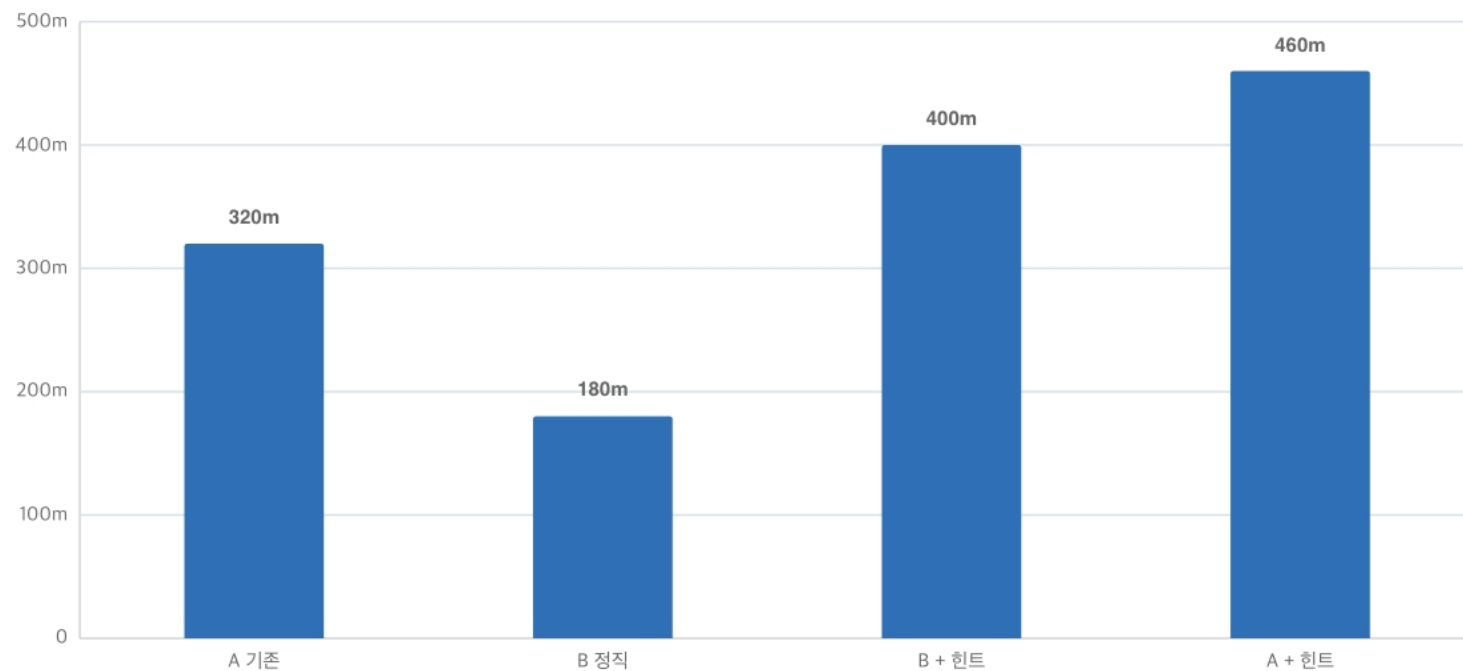
회사가 공지하는 방식 자체가 위험 신호였습니다.

순위	도움이 된 힌트	드물지만 강한 힌트	관리종목 확률
1	거래소 질의 횟수	소액공모	36% (평소 3%)
2	공시 정정 비율	감자	25%
3	소송	소송(최근 1년)	19%
4	전환사채	자산 매각	17%
5	공시 개수	횡령·배임	9%

거래소의 질의 횟수와 공시 정정 비율이 가장 유용한 신호였습니다.

정직한 평가와 공시 힌트의 성능

PR-AUC는 위험 기업을 정확히 골라내는 정도이며, 높을수록 좋습니다.



핵심 해석

1.8배

답안지를 보면 더 잘 맞히는
것처럼 보입니다.

상위 50곳 중 실제 지정
A 35 · B 19 · B+ 38

평가: 6,875개 회사-연도 · 관리종목 292건 · 2017-2024 코스닥

세 가지 차이의 요약

성능 차이를 답안지 효과와 힌트 효과로 나눕니다.

구분	비교	차이	의미
답안지 효과	$A - B$	+0.14	기존 성능이 1.8배 부풀려짐
힌트 효과	$B+ - B$	+0.22	공시 힌트로 성능 회복
남는 차이	$A+ - B+$	+0.07	답안지 효과가 완전히 사라지지 않음

모델을 6종류로 바꿔도 답안지 효과는 모든 모델에서 확인됐습니다.

시점 이동을 통한 원인 검증

예측일을 한 달씩 늦추면 A와 B의 차이가 줄어듭니다.



성적표가 공개되는 4월부터 차이가 거의 사라집니다 — 원인이 시점이라는 증거입니다.

결과의 의미

부풀림, 회복, 남는 차이를 함께 봐야 합니다.

01 기존 성능의 부풀림

답안지를 보면 1.8배 더 잘 맞히는 것처럼 보입니다.

02 정직한 방식의 회복

당시 공개된 공시 습관만으로 성능을 되찾았습니다.

03 여전히 남는 반칙 효과

같은 힌트를 줘도 기존 방식이 조금 더 앞섭니다.

정직한 공부로 점수는 메울 수 있지만, 반칙 자체가 사라지지 않습니다.

현재 분석의 한계

결과를 해석할 때 함께 고려해야 할 조건입니다.

기간

DART 숫자 데이터가 2015년 성적표부터 제공

공시 범위

거래소 홈페이지에만 올라오는 일부 경고 제외

변수 안정성

훈련 구간에 따라 힌트 순위가 달라질 수 있음

시장 범위

코스피는 답안지 효과만 확인, 공시 힌트는 미수집

한국 DART는 공시 시점을 기록해 이 분석이 가능했습니다.

사업보고서 텍스트를 활용한 다음 목표

비슷한 사업을 하는 기업은 비슷한 위험에 노출될 수 있습니다.

01 유사기업 탐색

TF-IDF로 사업 설명 비교

02 설명 변화량

전년 대비 큰 변화 확인

03 이웃 기업 상태

유사기업의 연쇄 위험 반영

04 추가 효과 측정

현재 B+ 위의 개선 확인

성적표 숫자가 같아도 사업 설명을 보면 회사의 위험이 더 드러날 수 있습니다.

감사합니다.

질문 주시면 답변드리겠습니다.